LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Nurul Azizah (2609106094)

Kelas (C2 ‘26)

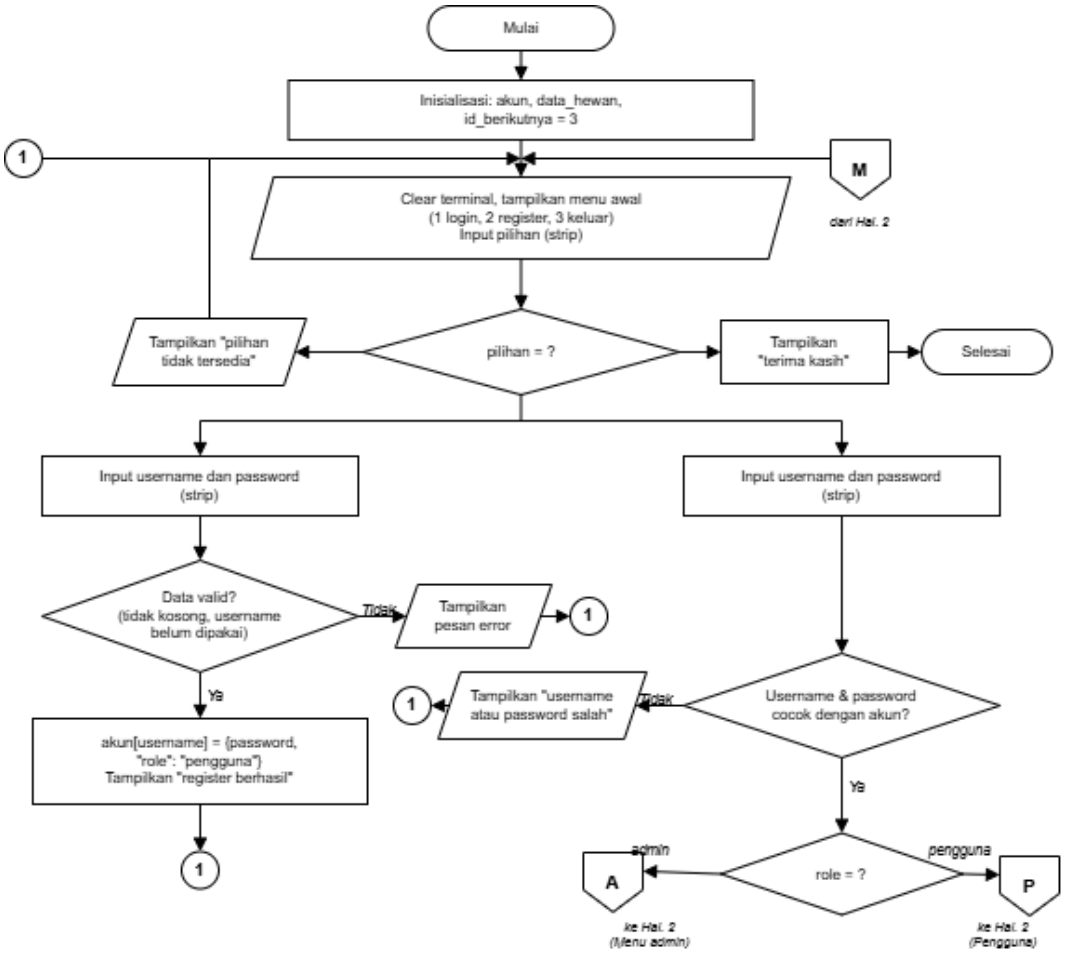
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

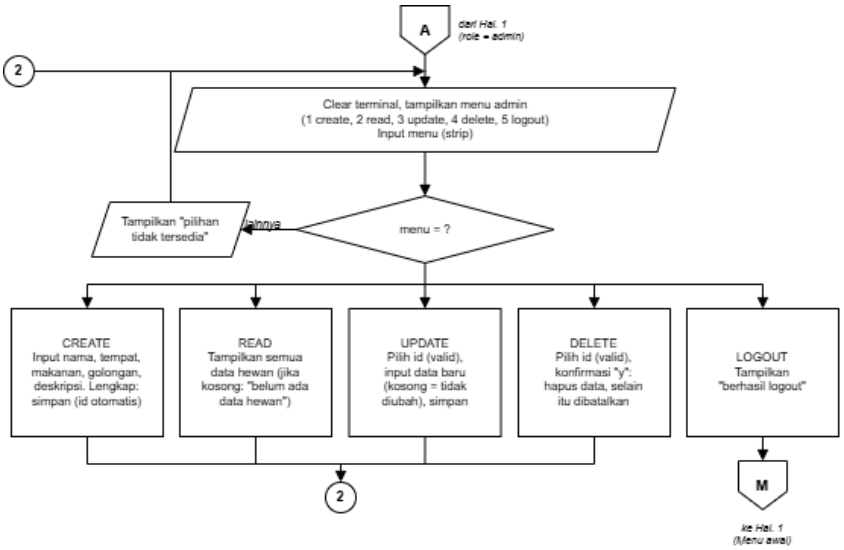
SAMARINDA

2026

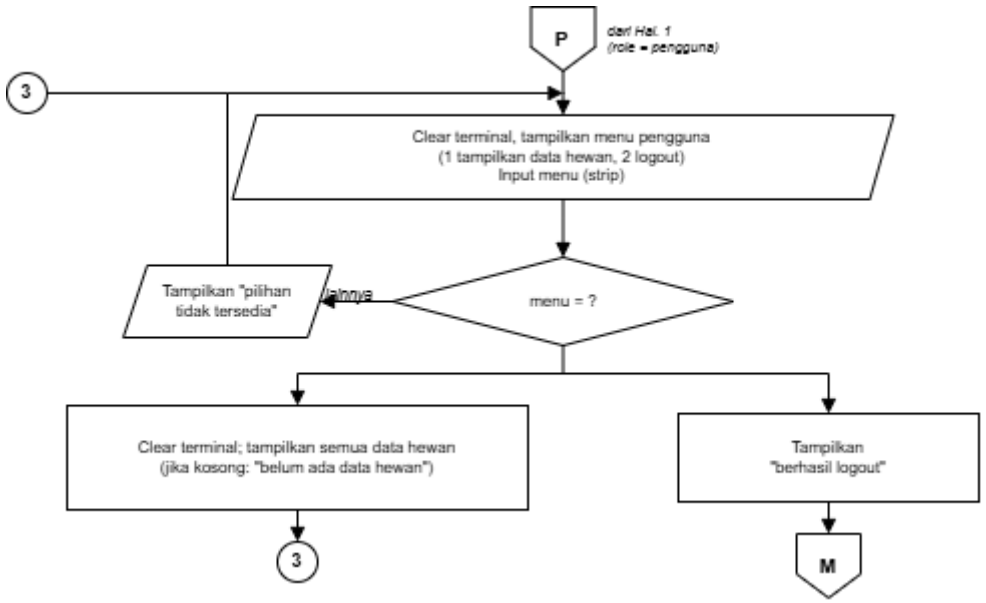
1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart page 1



Gambar 1.2 Flowchart menu admin



Gambar 1.3 flowchart menu pengguna

Penjelasan bagaimana alur logika program merekap pengeluaran bulanan pengguna.alur logika dari flowchart berikut yaitu:

1. mulai
2. kemudian inisialisasi akun, data_hewan ,dan id berikutnya
3. kemudian menampilkan menu 1. login 2. register 3. logout, lalu menginput nomor jika input login lalu masuk akun admin maka akan ke menu admin, jika login sebagai user maka haru register setelah itu baru bisa login dan 3 akan ke logout
4. jika masuk ke menu admin maka akan tampil menu 1. create (untuk menambah data hewan) 2. read(untuk menampilkan data hewan yang sudah dinput) 3. update(mengubah data hewan yang ingin diubah) 4. delete (menghapus data hewan)
5. jika masuk ke menu pengguna maka akan ada pilihan 1. tampil data hewan 2. logout

2. Deskripsi Singkat Program

Program pendataan hewan ini dibuat untuk mengelola dan menyimpan informasi hewan secara terstruktur. Program dapat menambahkan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data hewan. Selain itu, program menyediakan fitur register dan login dengan dua peran, yaitu Admin yang dapat mengelola data dan Pengguna Biasa yang hanya dapat melihat data hewan.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini untuk Memeriksa kecocokan username dan password dengan data akun. Jika benar, pengguna masuk ke menu sesuai role; jika salah, muncul pesan kesalahan.

```
username = input("masukkan username : ").strip()
        password = input("masukkan password : ").strip()

        data_user = akun.get(username)

        if data_user is None or data_user["password"] != password:
            print("username atau password salah")
            input("tekan enter untuk melanjutkan ")
        else:
            role = data_user["role"]
            print("selamat login berhasil")
            input("tekan enter untuk melanjutkan ")
```

B. Fitur Register

Fitur ini untuk Membuat akun baru dengan memeriksa username dan password agar tidak kosong dan username belum digunakan.

```
username = input("isi username anda : ").strip()

        if username == "":
            print("maaf username tidak boleh kosong")
        elif username in akun:
            print("username sudah digunakan")
        else:
            password = input("isi password anda : ").strip()

            if password == "":
                print("password tidak boleh kosong")
            else:
                akun[username] = {"password": password, "role": "pengguna"}
                print("selamat register berhasil")
```

C. Fitur akses menu admin dan pengguna

Fitur ini untuk masuk ke menu yang berbeda berdasarkan role akun yang berhasil login, Admin dapat mengelola data hewan melalui fitur Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) dan pengguna biasa hanya dapat melihat data hewan dan melakukan logout.

```
if role == "admin":
elif role == "pengguna":
```

D. Fitur create data hewan

Fitur ini untuk menambahkan data hewan baru yang meliputi nama, tempat hidup, jenis makanan, golongan, dan deskripsi

```
nama = input("nama hewan : ").strip()
                        tempat = input("tempat hidup : ").strip()
                        makanan = input("jenis makanan : ").strip()
                        golongan = input("golongan hewan : ").strip()
                        deskripsi = input("deskripsi singkat : ").strip()

                        if (nama == "" or tempat == "" or makanan == ""
                                or golongan == "" or deskripsi == ""):
                            print("semua data wajib diisi")
                        else:
                            data_hewan[id_berikutnya] = {
                                "nama": nama,
                                "tempat hidup": tempat,
                                "makanan": makanan,
                                "golongan": golongan,
                                "deskripsi": deskripsi,
                            }
                            id_berikutnya += 1
                            print("data hewan berhasil ditambahkan")
```

E. Fitur Read data Hewan

Fitur ini untuk Menampilkan semua data hewan yang tersimpan, termasuk ID, nama, tempat hidup, makanan, golongan, dan deskripsi.

```
 if len(data_hewan) == 0:
  print("belum ada data hewan")
  else:
  for id_hewan, hewan in data_hewan.items():
 print("-" * 40)
 print("id               :", id_hewan)
 print("nama             :", hewan["nama"])
  print("tempat hidup     :", hewan["tempat hidup"])
print("jenis makanan    :", hewan["makanan"])
 print("golongan         :", hewan["golongan"])
 print("deskripsi        :", hewan["deskripsi"])
```

F. Fitur Update data hewan

Fitur ini untuk Mengubah informasi hewan berdasarkan ID yang dimasukkan. Kolom yang dikosongkan akan tetap menggunakan data lama.

```
if len(data_hewan) == 0:
                            print("belum ada data hewan")
```

```
                        else:
                            for id_hewan, hewan in data_hewan.items():
                                print(id_hewan, "-", hewan["nama"])

                            id_input = input("masukkan id hewan : ").strip()

                            if not id_input.isdecimal():
                                print("id harus berupa angka")
                            elif int(id_input) not in data_hewan:
                                print("id hewan tidak ditemukan")
                            else:
                                id_ubah = int(id_input)
                                hewan = data_hewan[id_ubah]

                                print("\n=====DATA HEWAN SEBELUM
DIUBAH=====")
                                print("id           :", id_ubah)
                                print("nama         :", hewan["nama"])
                                print("tempat hidup :", hewan["tempat
hidup"])
                                print("makanan      :", hewan["makanan"])
                                print("golongan     :", hewan["golongan"])
                                print("deskripsi    :", hewan["deskripsi"])

                                print("\nkosongkan jika tidak ingin mengubah
data")
                                nama = input("nama baru          :
").strip()
                                tempat = input("tempat hidup baru  :
").strip()
                                makanan = input("jenis makanan baru :
").strip()
                                golongan = input("golongan baru      :
").strip()
                                deskripsi = input("deskripsi baru     :
").strip()

                                if nama != "":
                                    hewan["nama"] = nama
                                if tempat != "":
                                    hewan["tempat hidup"] = tempat
                                if makanan != "":
                                    hewan["makanan"] = makanan
                                if golongan != "":
                                    hewan["golongan"] = golongan
                                if deskripsi != "":
                                    hewan["deskripsi"] = deskripsi
```

```
                                print("\n=====DATA SETELAH DIUBAH=====")
                                print("id           :", id_ubah)
                                print("nama         :", hewan["nama"])
                                print("tempat hidup :", hewan["tempat
hidup"])
                                print("makanan      :", hewan["makanan"])
                                print("golongan     :", hewan["golongan"])
                                print("deskripsi    :", hewan["deskripsi"])
                                print("data berhasil diubah")
```

G. Fitur Delete data hewan

fitur ini untuk Menghapus data hewan berdasarkan ID setelah pengguna memberikan konfirmasi.

```
if len(data_hewan) == 0:
                            print("belum ada data hewan")
                        else:
                            for id_hewan, hewan in data_hewan.items():
                                print(id_hewan, "-", hewan["nama"], "-",
hewan["golongan"])

                            id_input = input("masukkan id hewan : ").strip()

                            if not id_input.isdecimal():
                                print("id harus berupa angka")
                            elif int(id_input) not in data_hewan:
                                print("id hewan tidak ditemukan")
                            else:
                                id_hapus = int(id_input)
                                konfirmasi = input(
                                    "hapus data " +
data_hewan[id_hapus]["nama"] + "? (y/t) : "
                                ).strip().lower()

                                if konfirmasi == "y":
                                    data_hewan.pop(id_hapus)
                                    print("data berhasil dihapus")
                                else:
                                    print("penghapusan dibatalkan")
```

H. Fitur logout

Fitur ini untuk digunakan untuk mengakhiri sesi menu admin atau pengguna biasa dan kembali ke menu utama

```
print("berhasil logout")
                        input("tekan enter untuk melanjutkan")
```

```
                        break

                    else:
                        print("pilihan tidak tersedia")
                        input("tekan enter untuk melanjutkan")
```

I. Fitur mengakhiri program
   Fitur ini untuk mengakhiri seluruh program ketika pengguna memilih menu keluar pada menu utama.

```
lif pilihan == "3":
        print("terima kasih")
        break

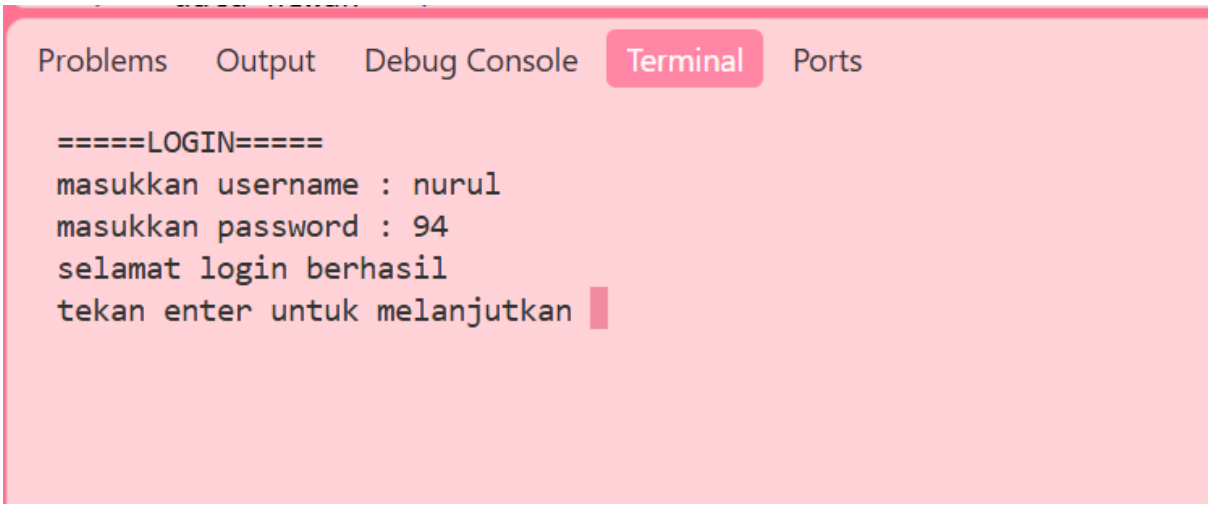
    else:
        print("pilihan tidak tersedia")
        input("tekan enter untuk melanjutkan ")
```

J. Fitur nested Dictionary
   Fitur ini digunakan untuk menyimpan data akun dan data hewan menggunakan struktur dictionary bersarang (nested dictionary).

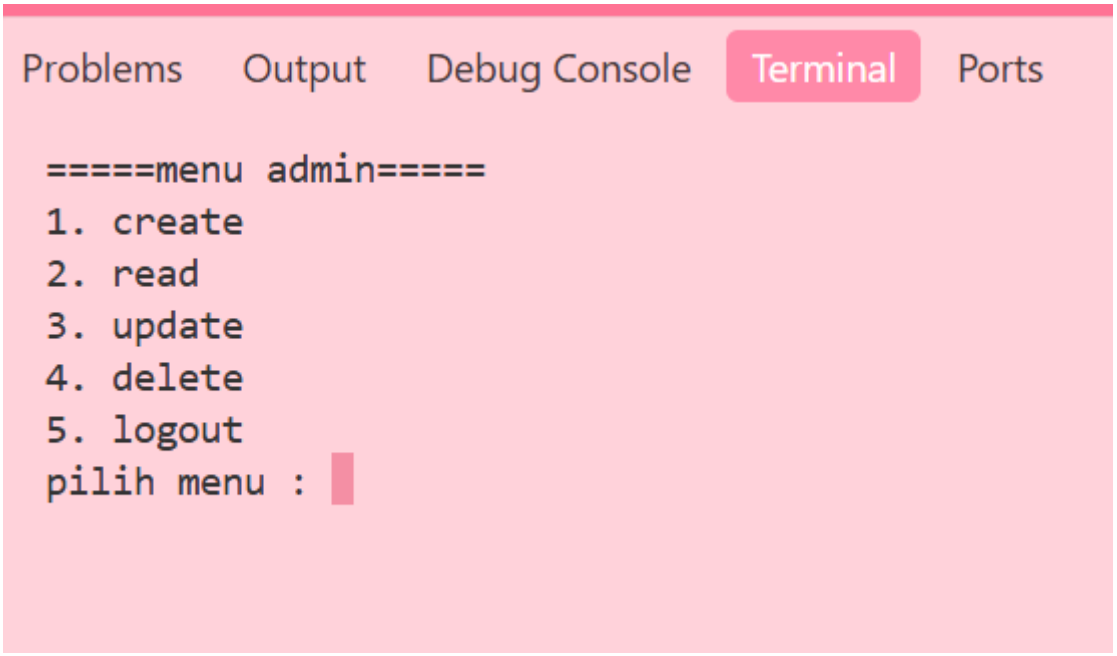
```
akun = {
    "nurul": {"password": "94", "role": "admin"},
}

data_hewan = {
    1: {
        "nama": "gajah",
        "tempat hidup": "hutan",
        "makanan": "buah",
        "golongan": "mamalia",
        "deskripsi": "mamalia terbesar yang memiliki belalai",
    },
    2: {
        "nama": "kelinci",
        "tempat hidup": "darat",
        "makanan": "rumput",
        "golongan": "mamalia",
        "deskripsi": "hewan bertelinga panjang",
    },
}
```

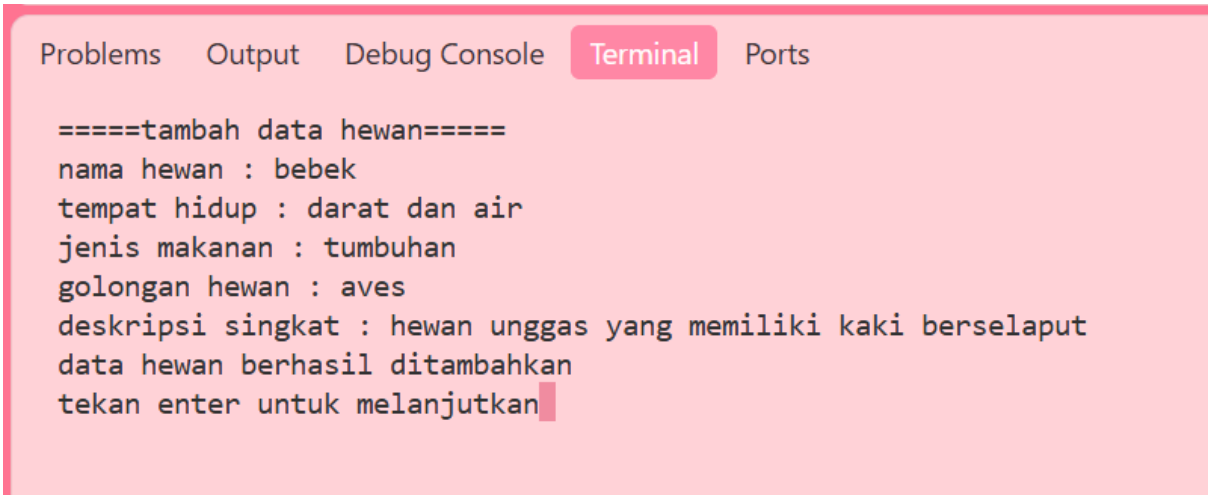
4. Hasil Output



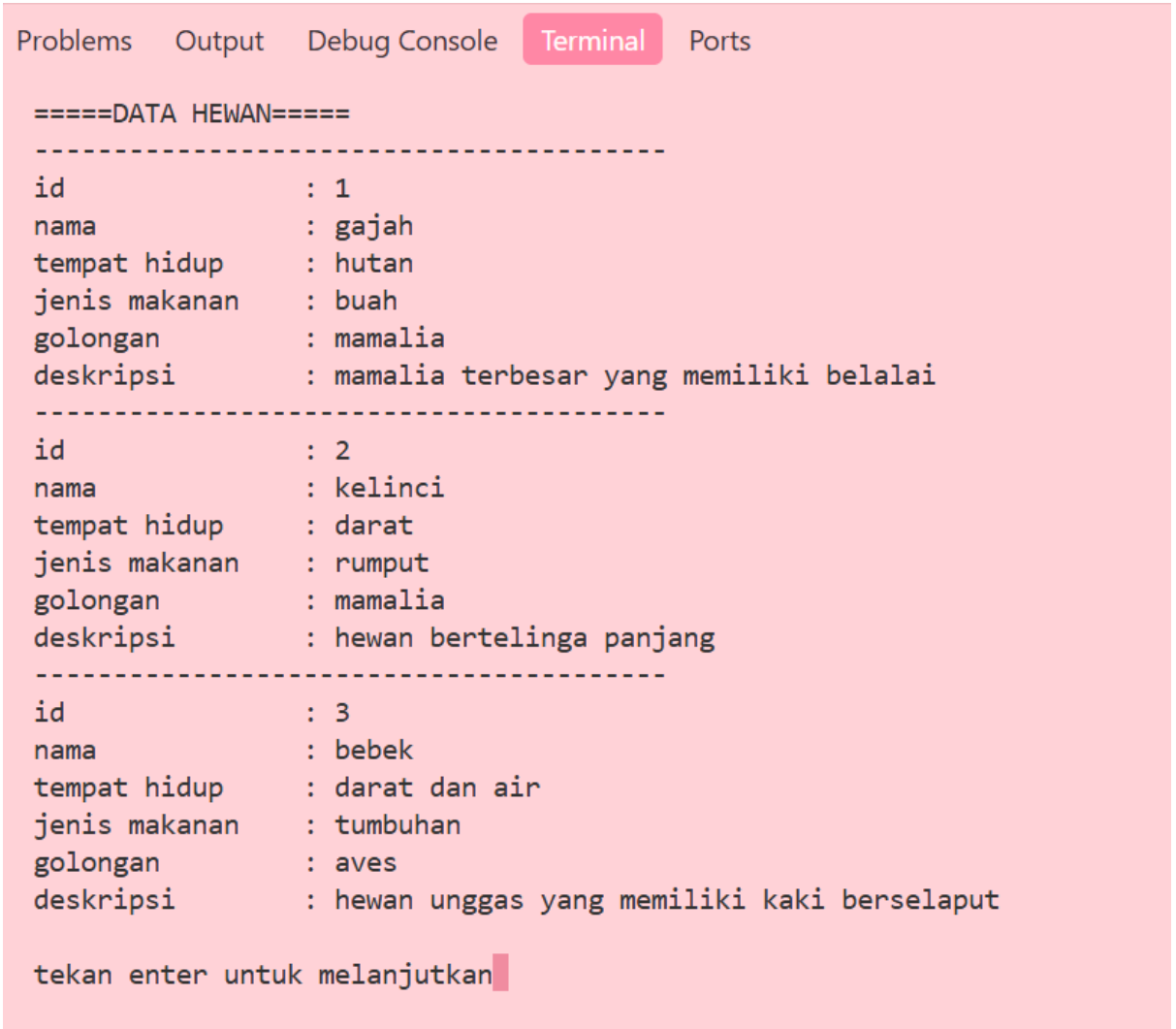
Gambar 4.1 output login admin



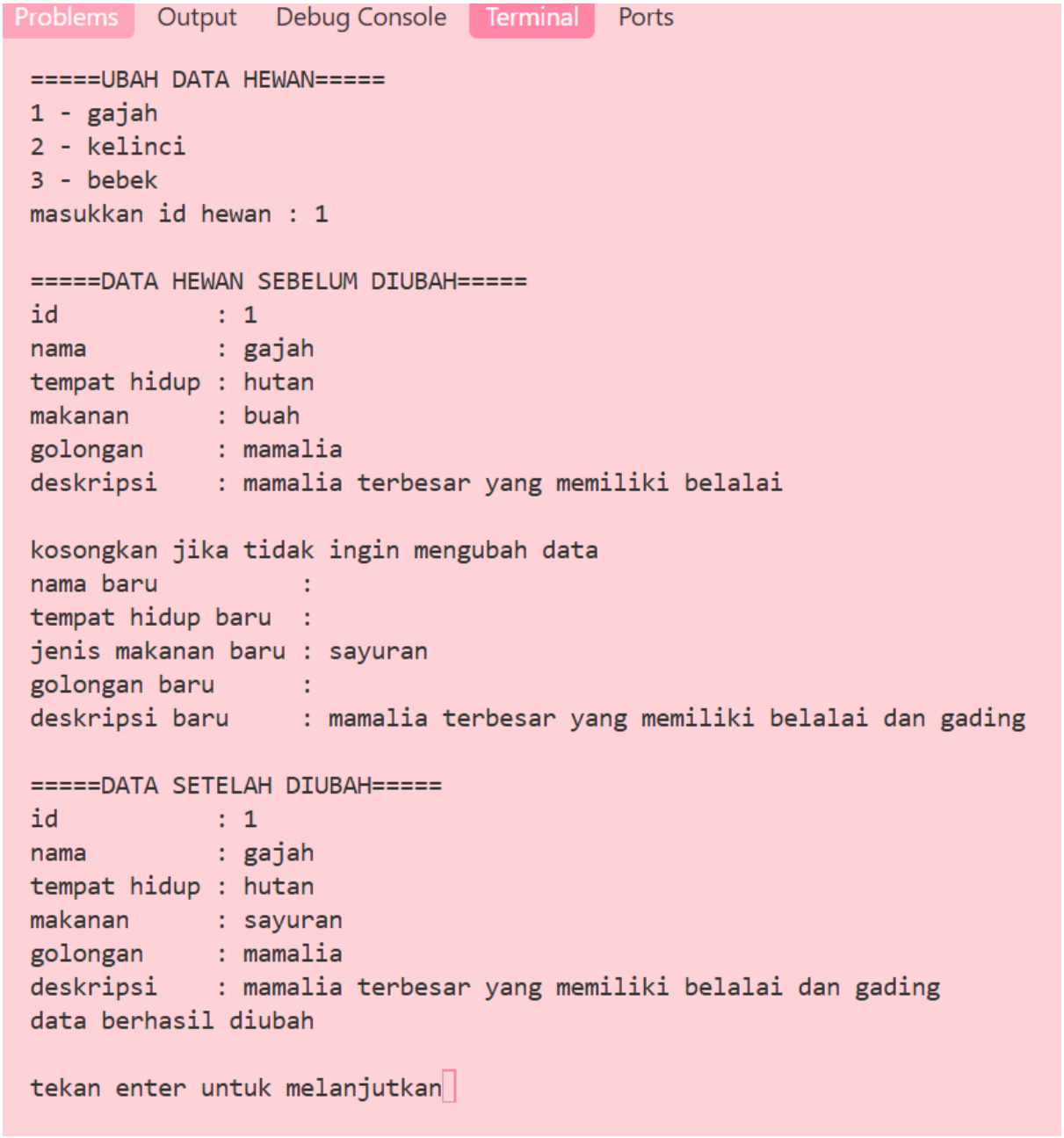
Gambar 4.2 output tampilan menu admin



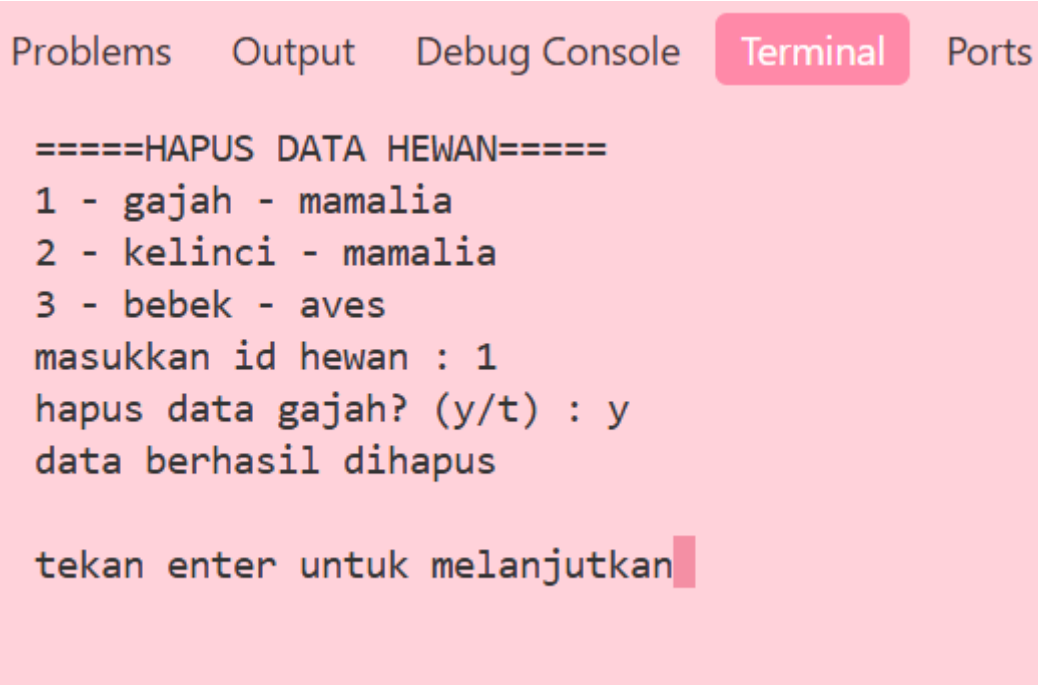
Gambar 4.3 output create data hewan



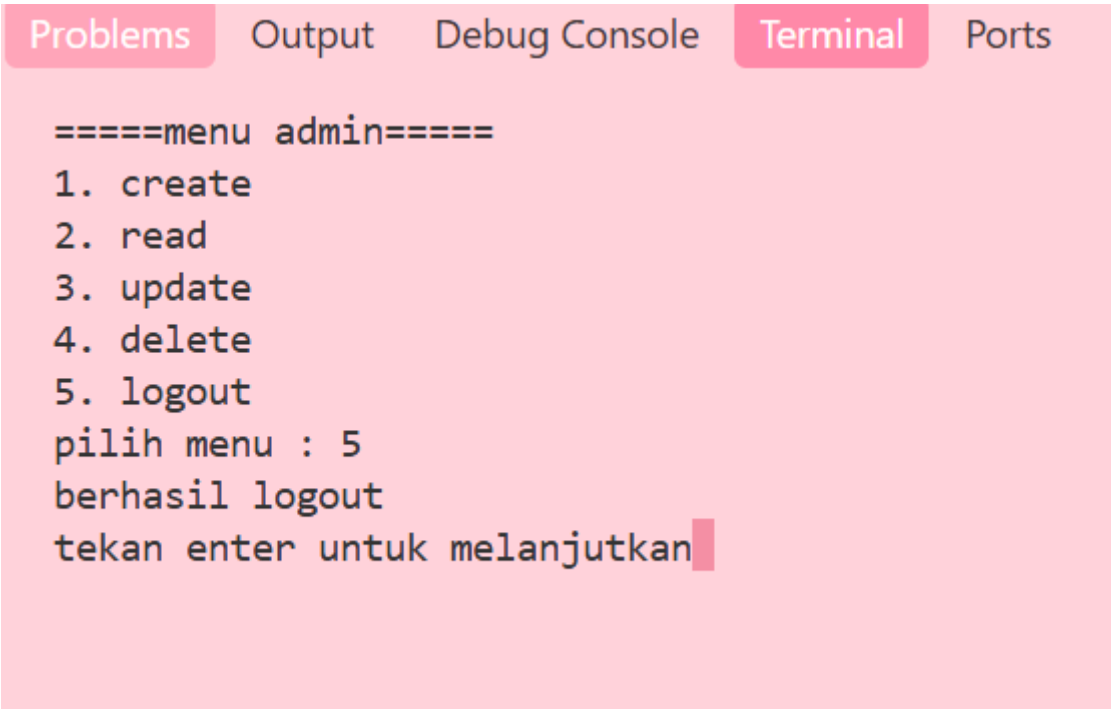
gambar 4.4 output read data hewan



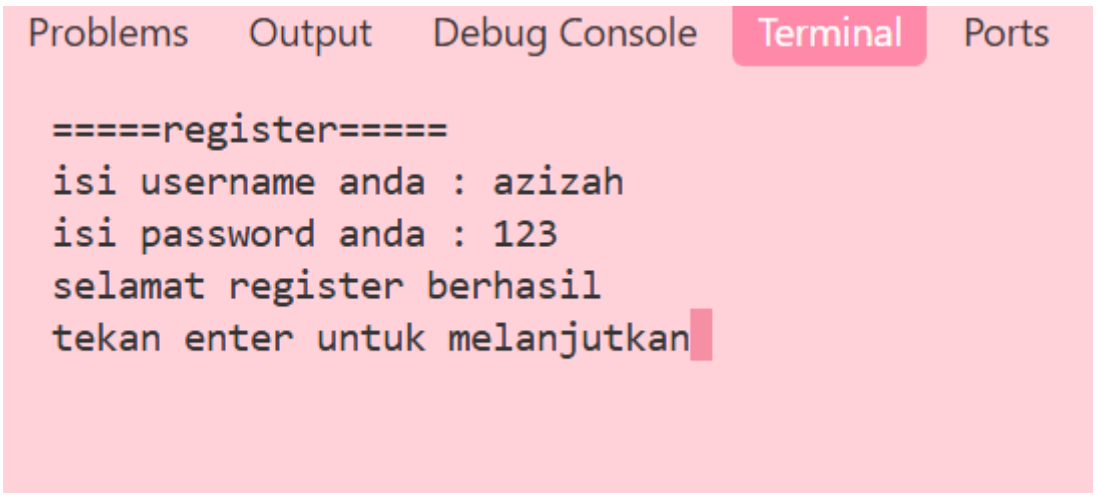
Gambar 4.5 output update data hewan



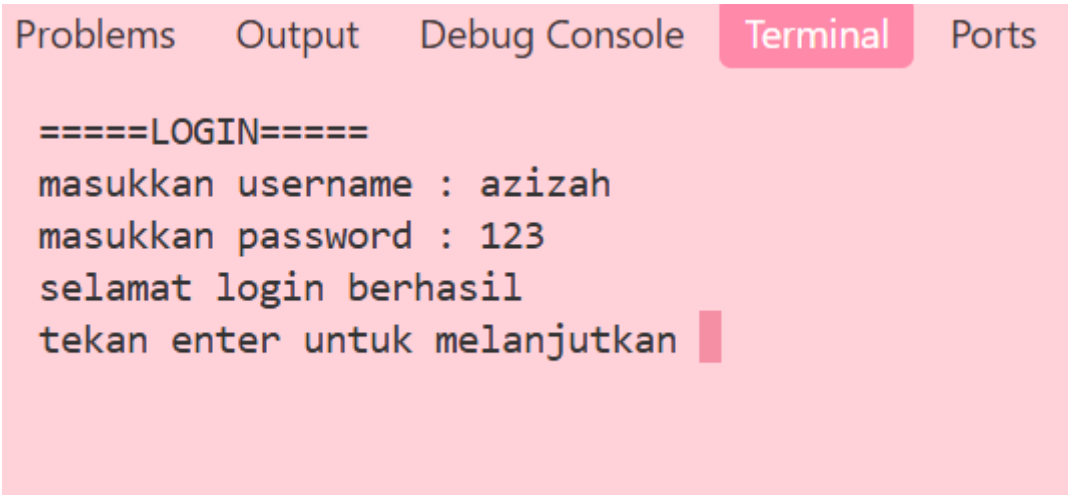
Gambar 4.6 output delete data hewan



Gambar 4.7 output logout menu admin



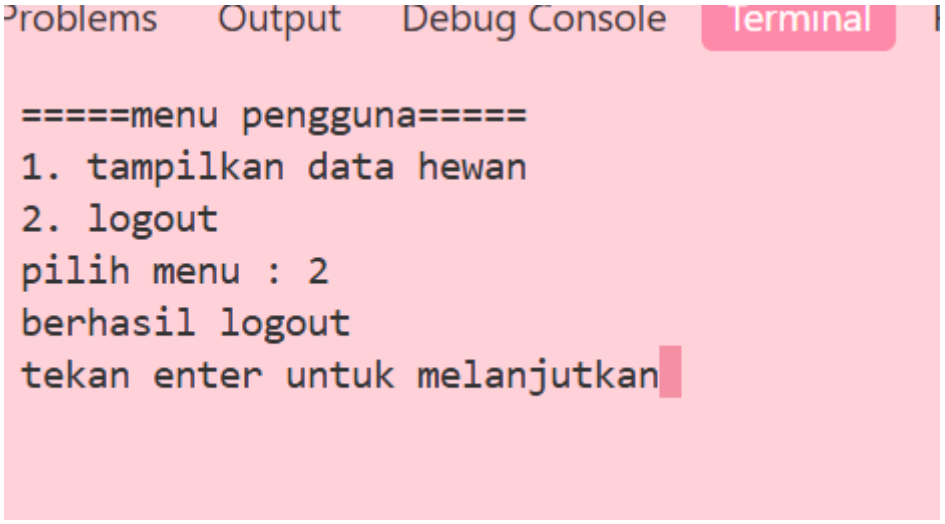
Gambar 4.8 output regsiter



Gambar 4.9 output login user



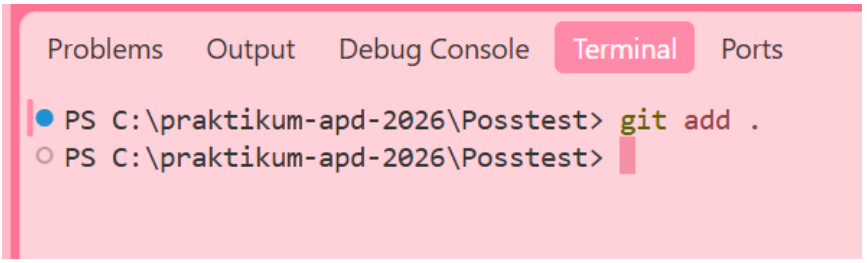
Gambar 4.10 output menu tampil data pengguna



Gambar 4.11 output logout pengguna

5. Git Add

Git add memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat



6. Git Commit

Git commit untuk menyimpan perubahan yang sudah dibuat

```
PS C:\praktikum-apd-2026\Posstest> git commit -m "2609106094-NurulAzizah-PT-6.py"
[main 8a82e1e] 2609106094-NurulAzizah-PT-6.py
 1 file changed, 267 insertions(+)
 create mode 100644 Posstest/posstest-apd-6/2609106094-NurulAzizah-PT-6.py
PS C:\praktikum-apd-2026\Posstest>
```

7. Git Push

Git Push untuk mengirim perubahan yang sudah di commit ke respository yang ada di github

```
PS C:\praktikum-apd-2026\Posstest> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.07 KiB | 2.07 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/nrl42/praktikum-apd-26.git
   4ac909f..8a82e1e  main -> main
```